

生物科技的定义：

生物科技（**biotechnology**），也称生物工程（**bioengineering**），是指人们以现代生命科学为基础，结合先进的工程技术手段和其他基础学科的科学原理，按照预先的设计改造生物体或加工生物原料，为人类生产出所需产品或达到某种目的。

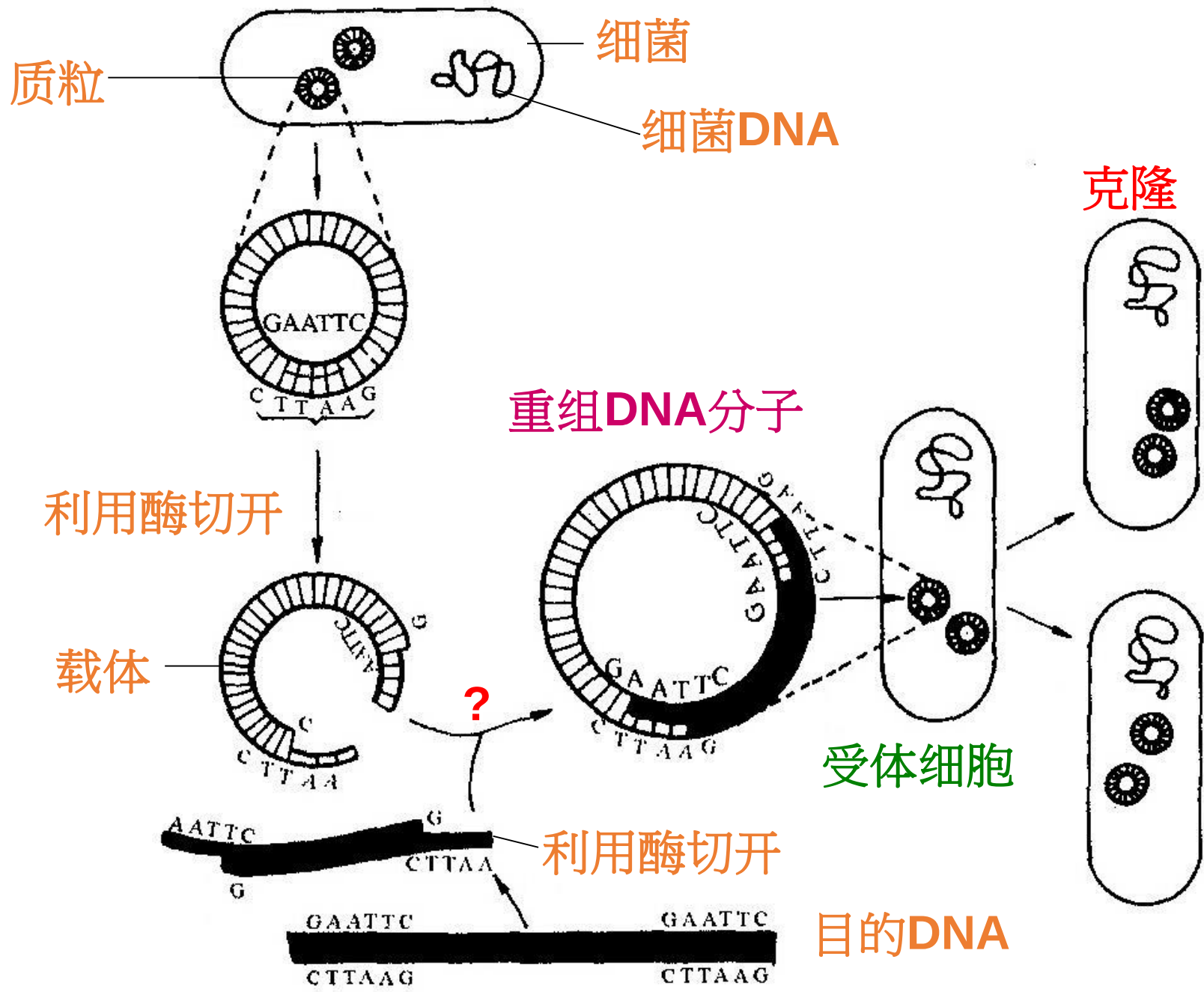
生物科技包括

基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等新技术

16.1 DNA重组技术 pg.239 (DNA recombinant techniques)

~是基因工程的核心技术,其包括了一系列的分子生物学操作步骤

~又称为“基因复制”(gene cloning)



限制性内切酶

~从细菌中分离出来的一种酶，具有专一性，
能识别某一小段特殊的核酸序列，并在特定位置将**DNA**切开，
使**DNA**两端各单链

(2)作用部位:

限制酶切割 DNA 分子时被断开的是 DNA 链中的磷酸二酯键(即连接相邻脱氧核苷酸的键),而不是碱基间的氢键。

(3)切割产物:

①黏性末端:是限制性核酸内切酶在识别序列的中心轴线两侧将 DNA 的两条链分别切开时形成的,如图 1 所示。

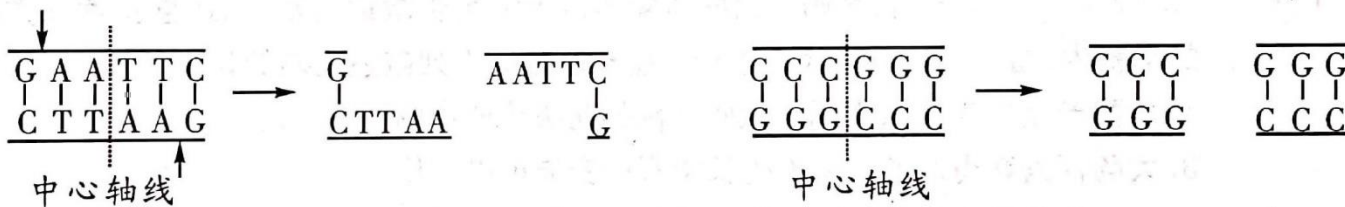


图 1

图 2

②平末端:是限制性核酸内切酶在识别序列的中心轴线处切开时形成的,如图 2 所示。

载体

~运送目的**DNA**进入受体细胞/宿主细胞的工具

克隆(clone)

~载体上的目的基因在受体细胞中大量复制过程

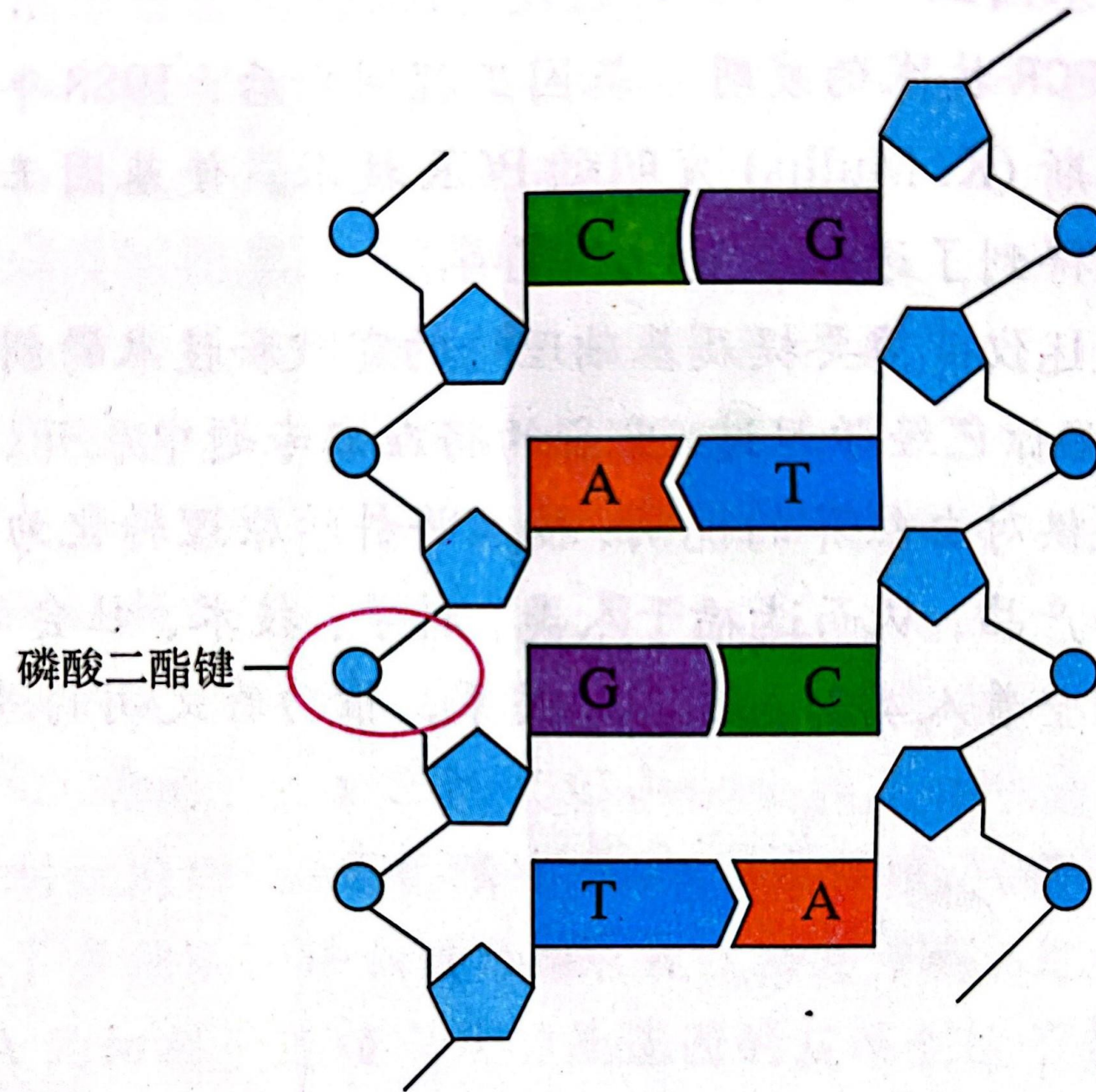


图 1-2 双链 DNA 结构和磷酸二酯键位置

导入重组DNA

1. 高压电脉冲的电激穿孔作用
 2. 基因枪法
 3. 农杆菌转化法
 4. 花粉管通道法
 5. 显微注射法 ~ 动物细胞
- } 植物细胞

感受态细胞

~ 用钙离子处理细胞, 使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态

的原料。

植物基因工程在種植物生產上顯示了更好的應用前景。用攜帶了外源基因的農桿菌 Ti 質體轉殖植物原生質體，使外源 DNA 與植物染色體 DNA 相整合，經過原生質體的培養分化成癒傷組織，最後發育成具有新性狀的完整植株—基因轉殖植物（圖 12-7）。一些水稻、小麥和大豆經過基因轉殖，具有了抗除草劑的特性，在使用除草劑殺死雜草時，這

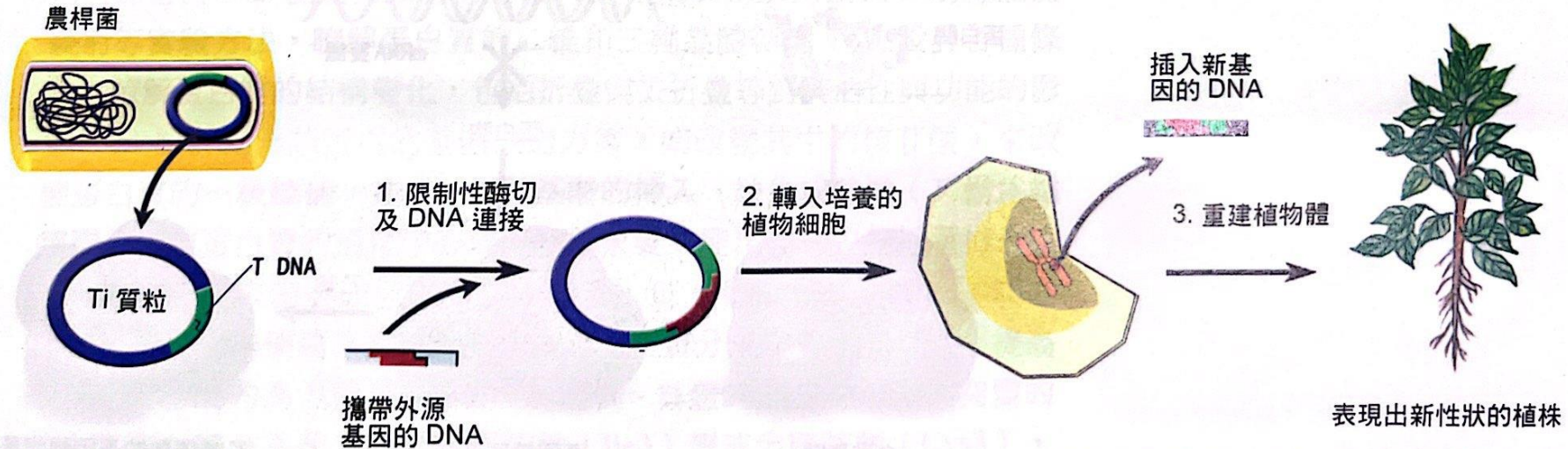


圖 12-7 農桿菌 Ti 質體轉化植物技術

导入重组DNA

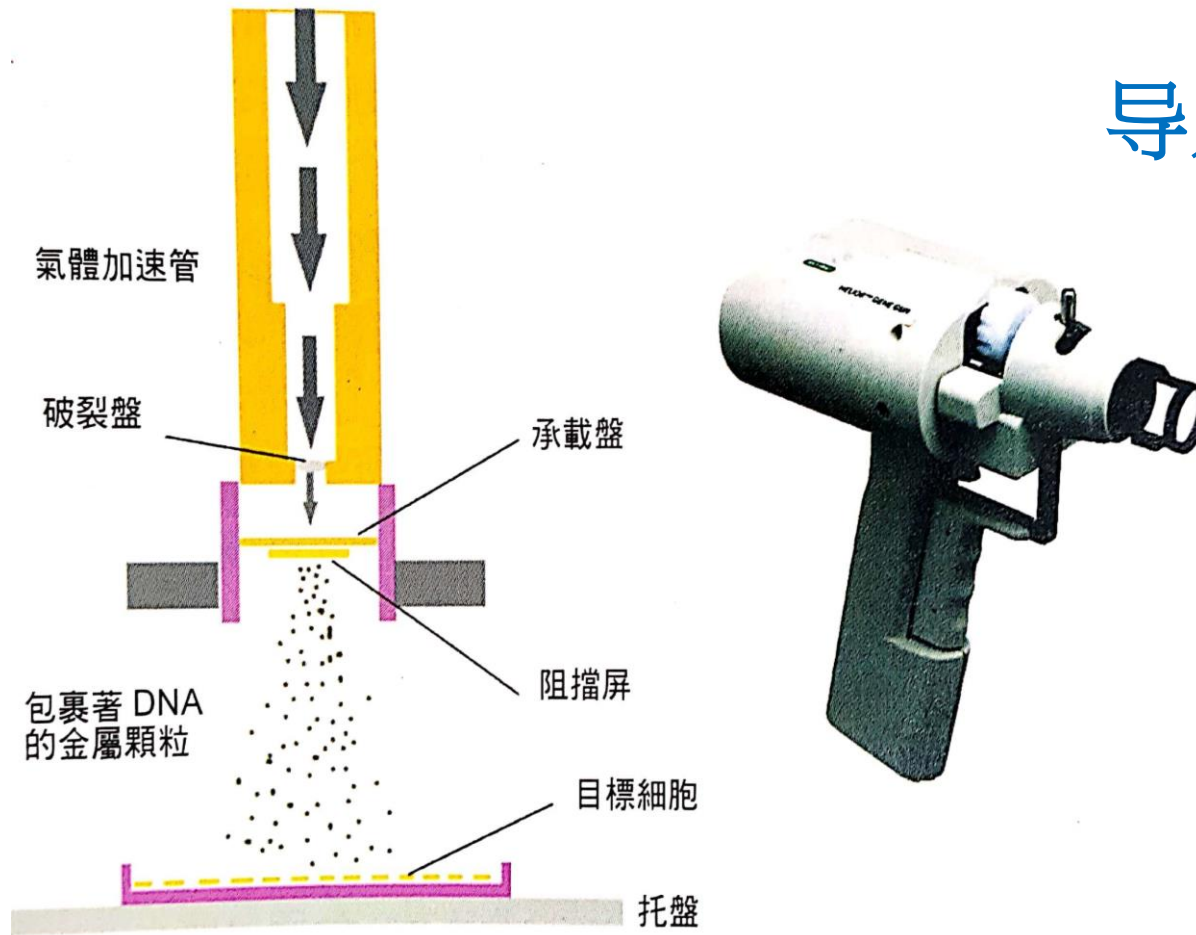
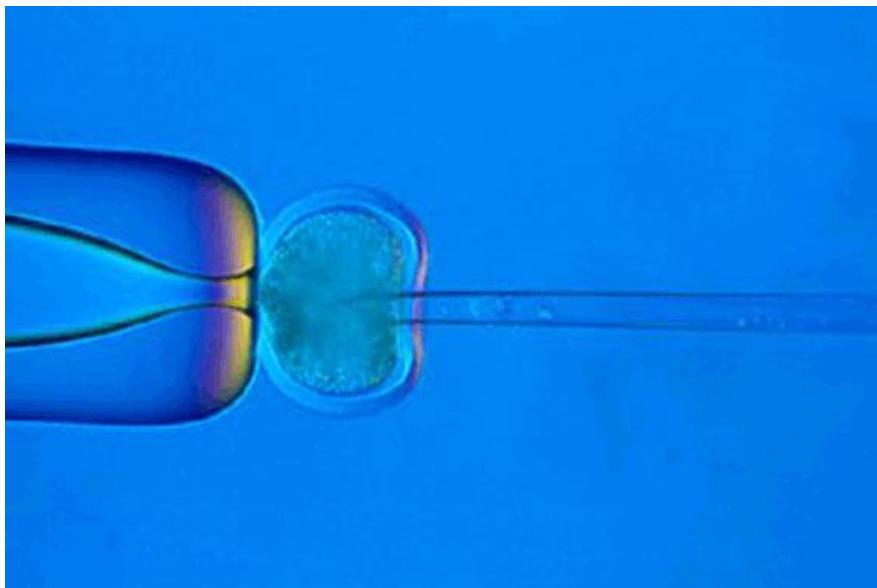
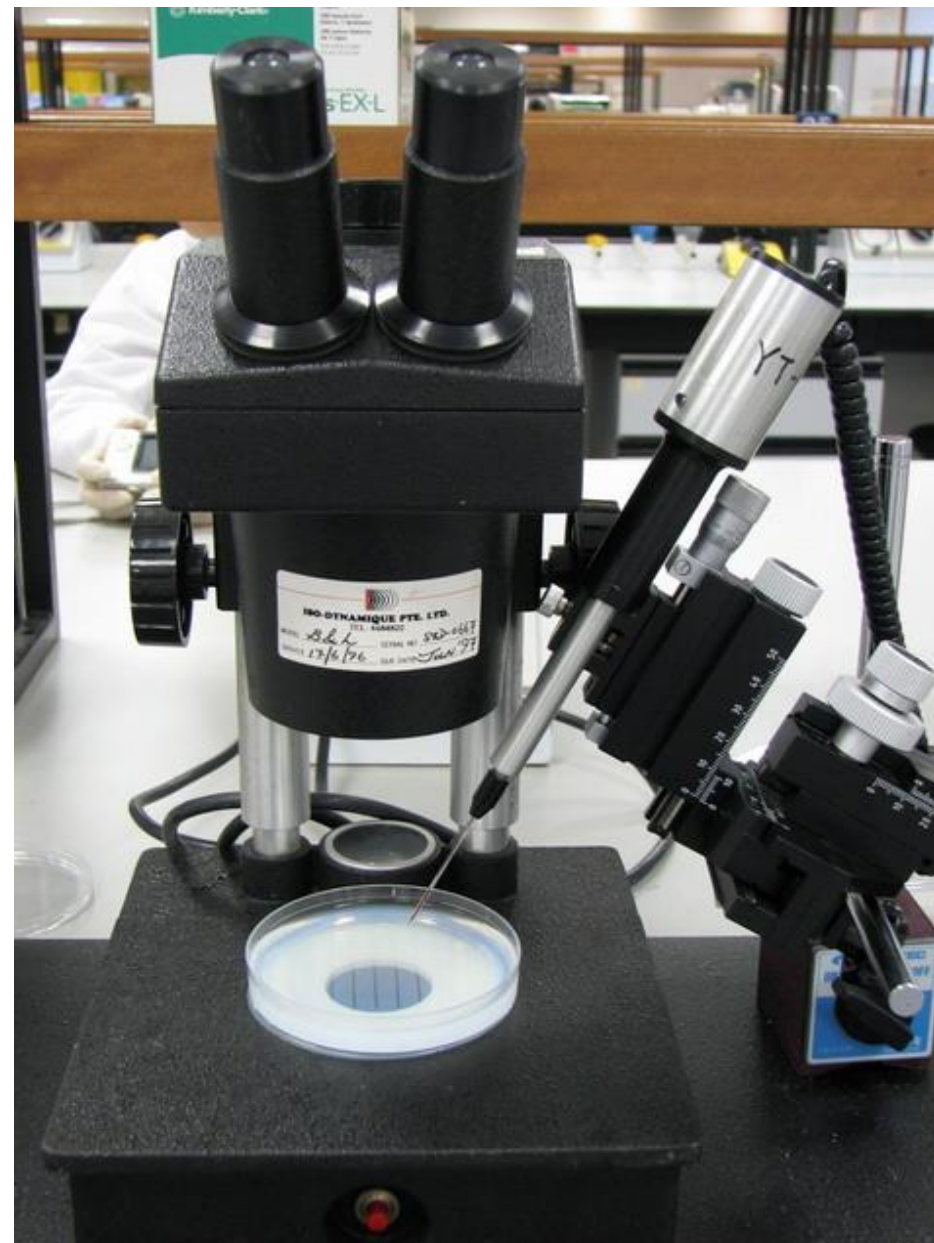


圖 11-18 基因直接轉移的基因槍法

基因槍利用高壓氣體衝擊包裹 DNA 的金或鎢顆粒，當壓力超過破裂盤的承受力，氣體噴出，經過加速的顆粒射向目標細胞，將 DNA 轉入目標細胞中



导入重组DNA





检测与鉴定 1

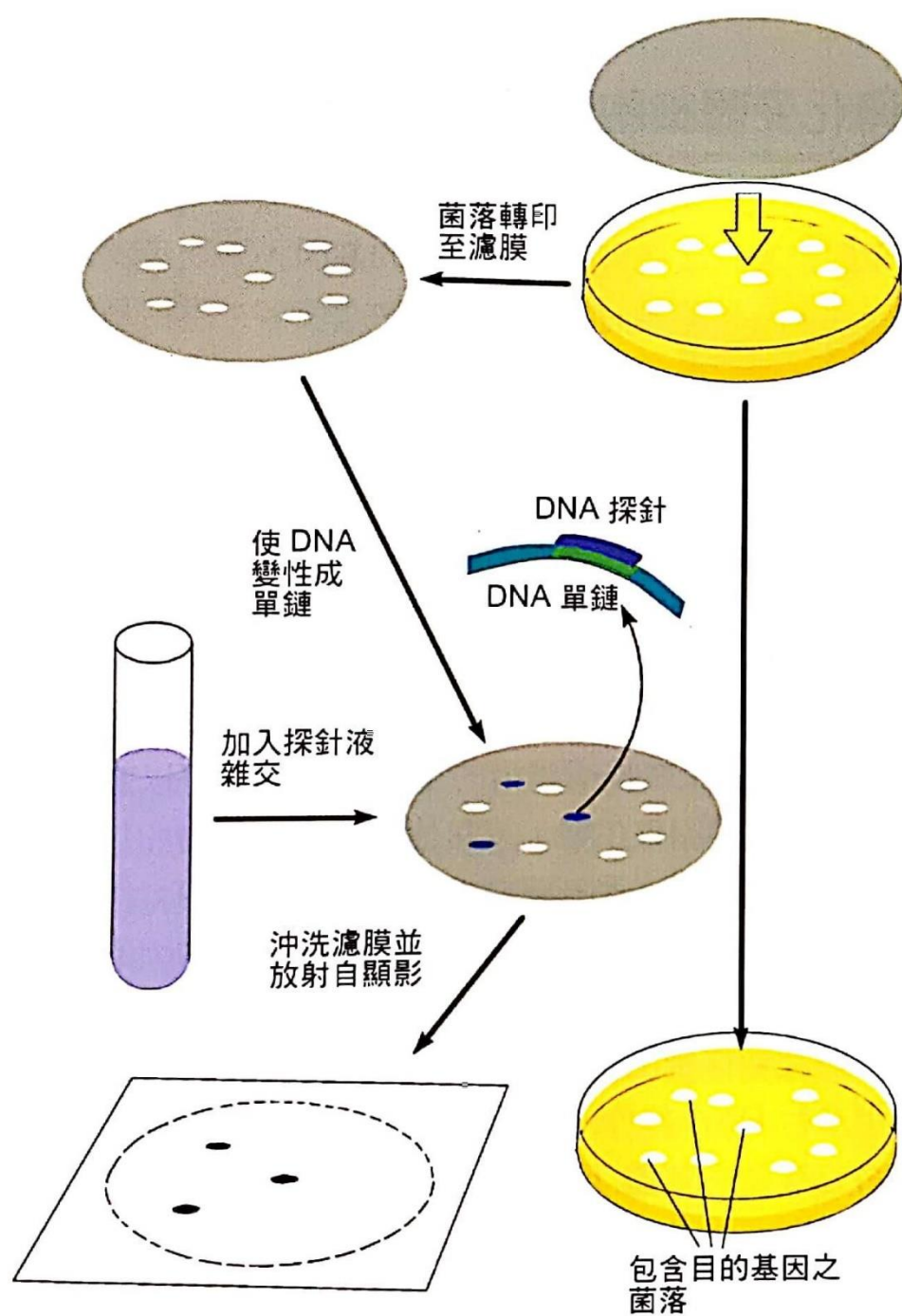


圖 11-16 利用核酸雜交技術鑑定單株複製基因

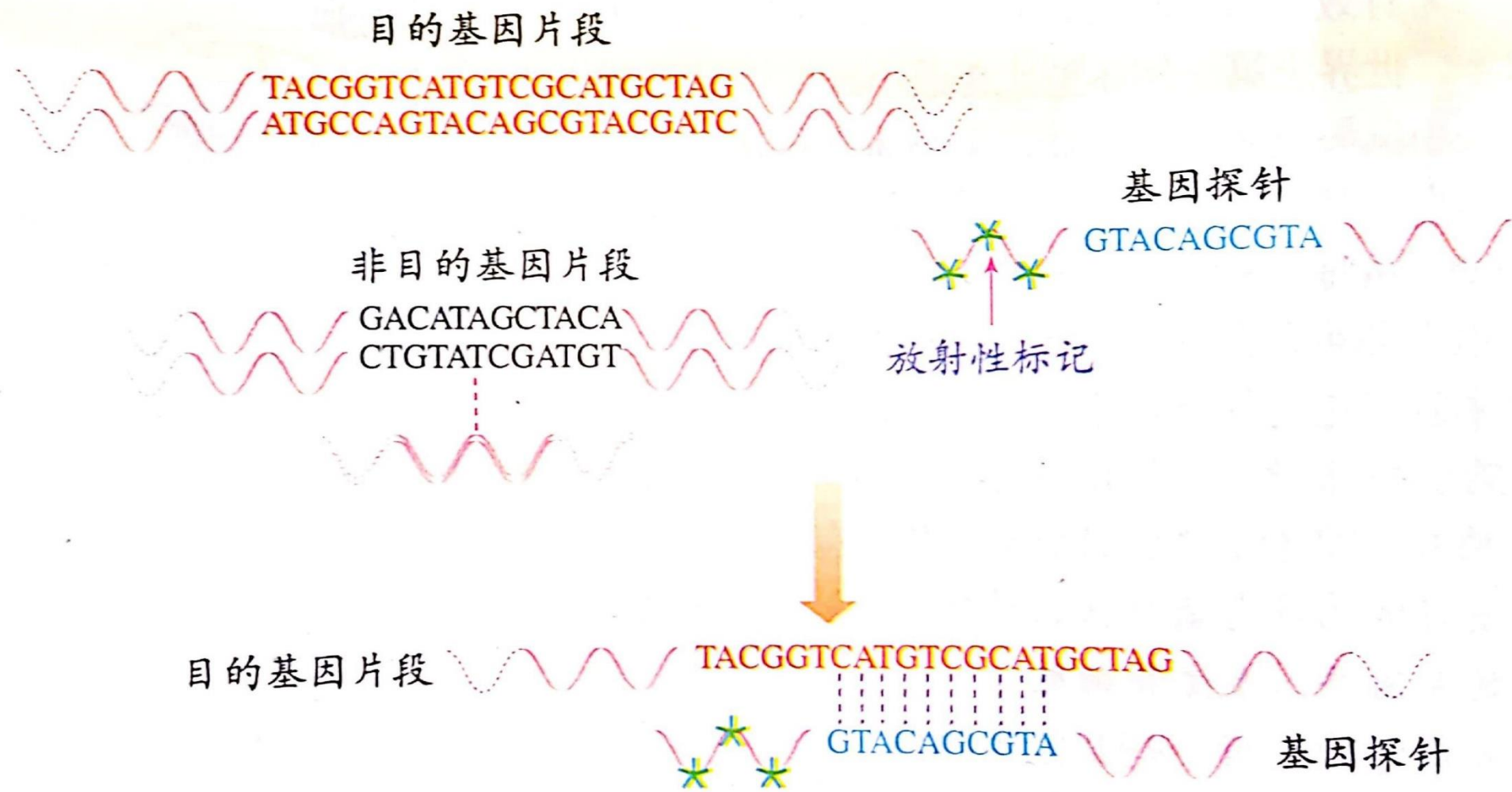
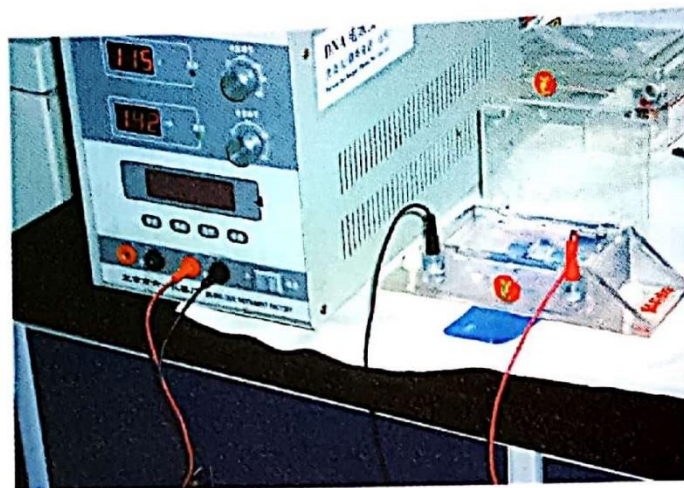
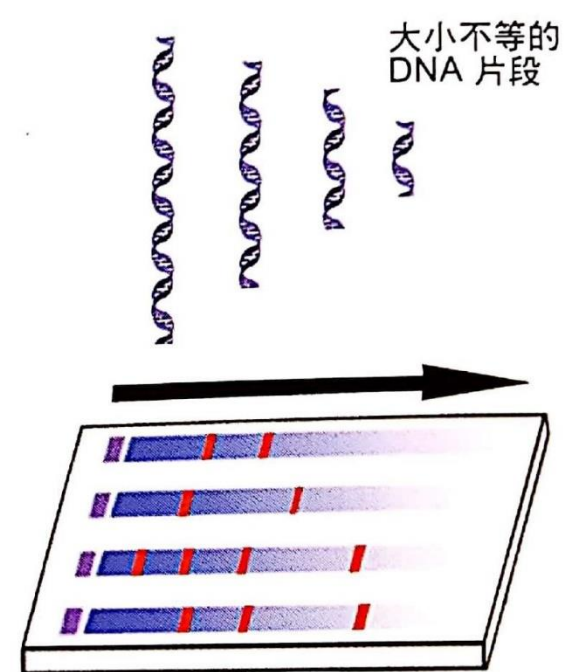


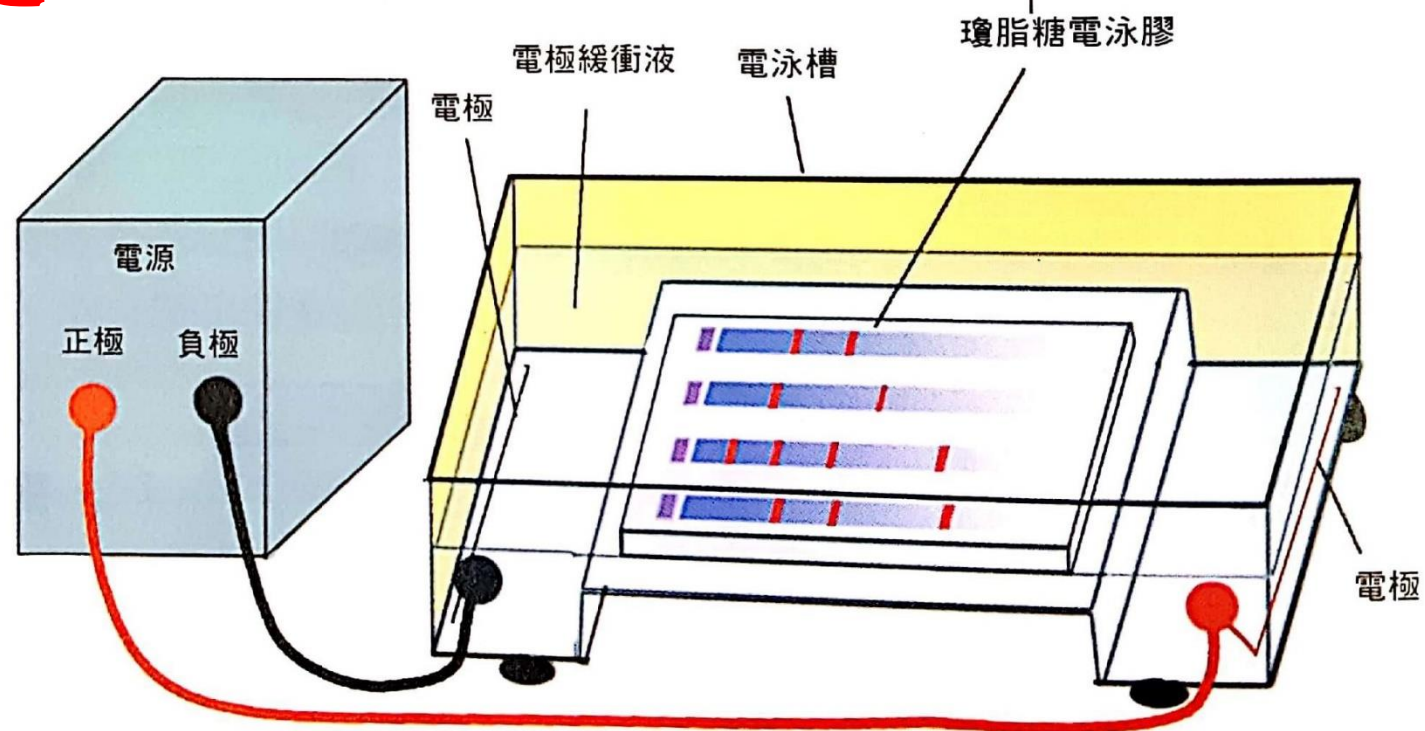
图 1-14 目的基因的检测示意图



正在進行的 DNA 電泳



检测与鉴定 2



凝膠電泳

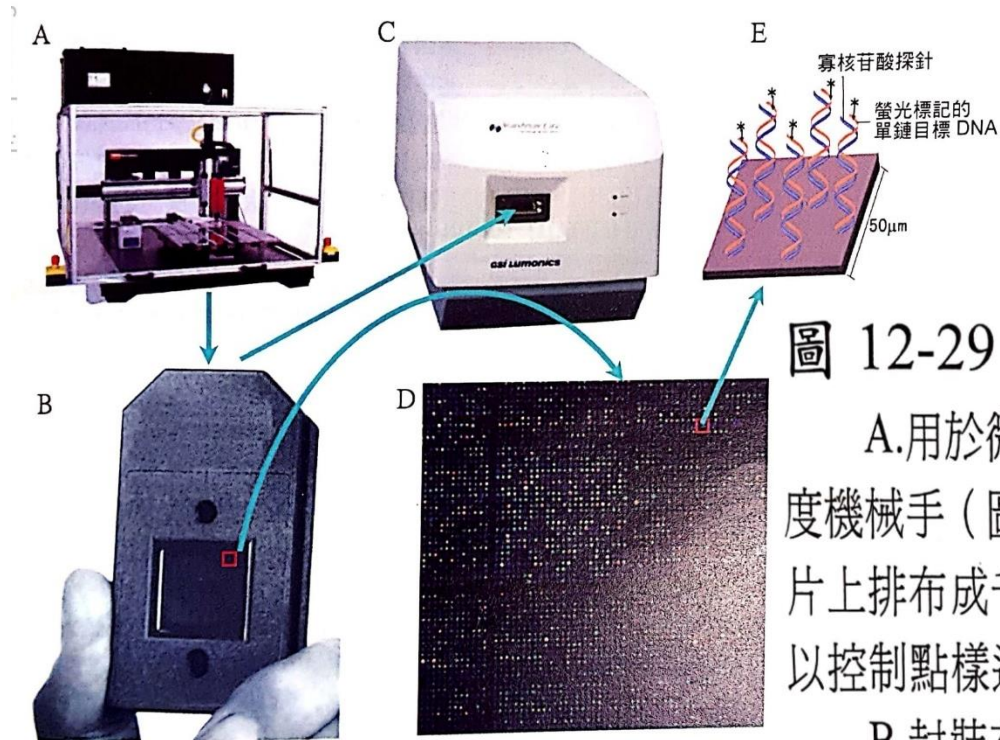


圖 12-29 DNA 晶片

A.用於微陣列(microarray)晶片製作的點樣儀。高精密度機械手（圖中紅色部分）可以快速地在載玻片大小的晶片上排布成千上萬的 DNA 探針，機械手外部的玻璃罩用以控制點樣過程中的溫度和濕度。

B.封裝在卡盒中的微陣列晶片（圖中正方部分）；

C.用於微陣列晶片螢光標記檢測的激光共聚焦掃描器；

D.微陣列晶片的局部放大，晶片上排列著成千上萬的 DNA 探針，樣品基因片段雜交水平的差異表現出不同顏色的螢光信號並被雷射共聚焦掃描器所記錄和分析；

E.微陣列片上固定 DNA 探針的示意圖，圖中藍色的 DNA 鏈是預先固定在晶片表面的捕獲探針，紅色的 DNA 鏈是與捕獲探針互補的目標 DNA 分子

DNA晶片

1. 分離出 mRNA。



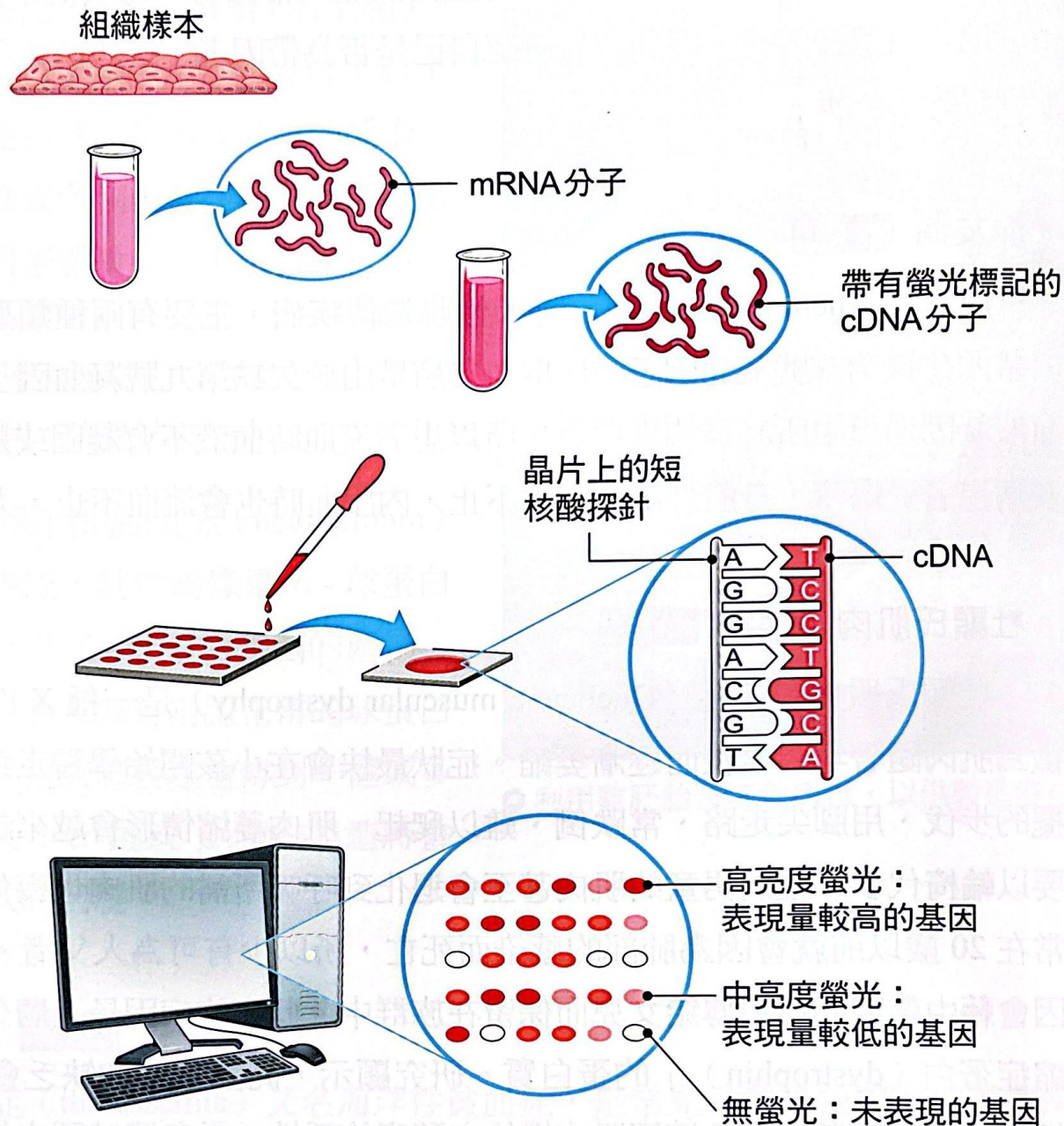
2. 利用帶有螢光標記的核苷酸，以反轉錄方式將 mRNA 模版製成互補的 cDNA。



3. 將 cDNA 混合液加至 DNA 晶片上，讓 cDNA 和晶片上的短核酸探針以互補鹼基配對方式結合。



4. 洗除過多的 cDNA，將晶片置於掃描器中以測量每一個點孔中的螢光。螢光強度代表組織樣本中之基因表現量的多寡。

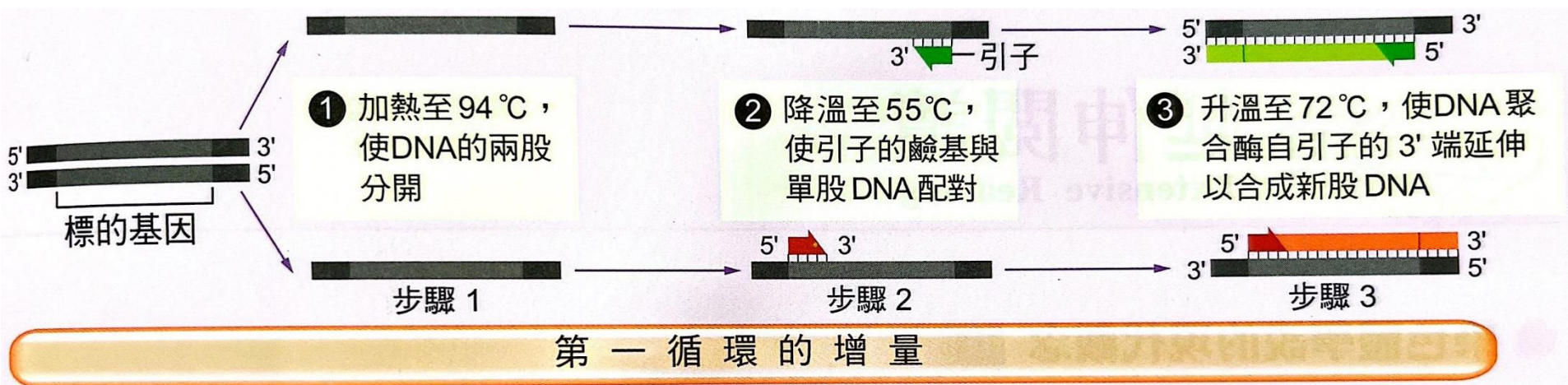


PCR机器

--聚合酶连锁反应

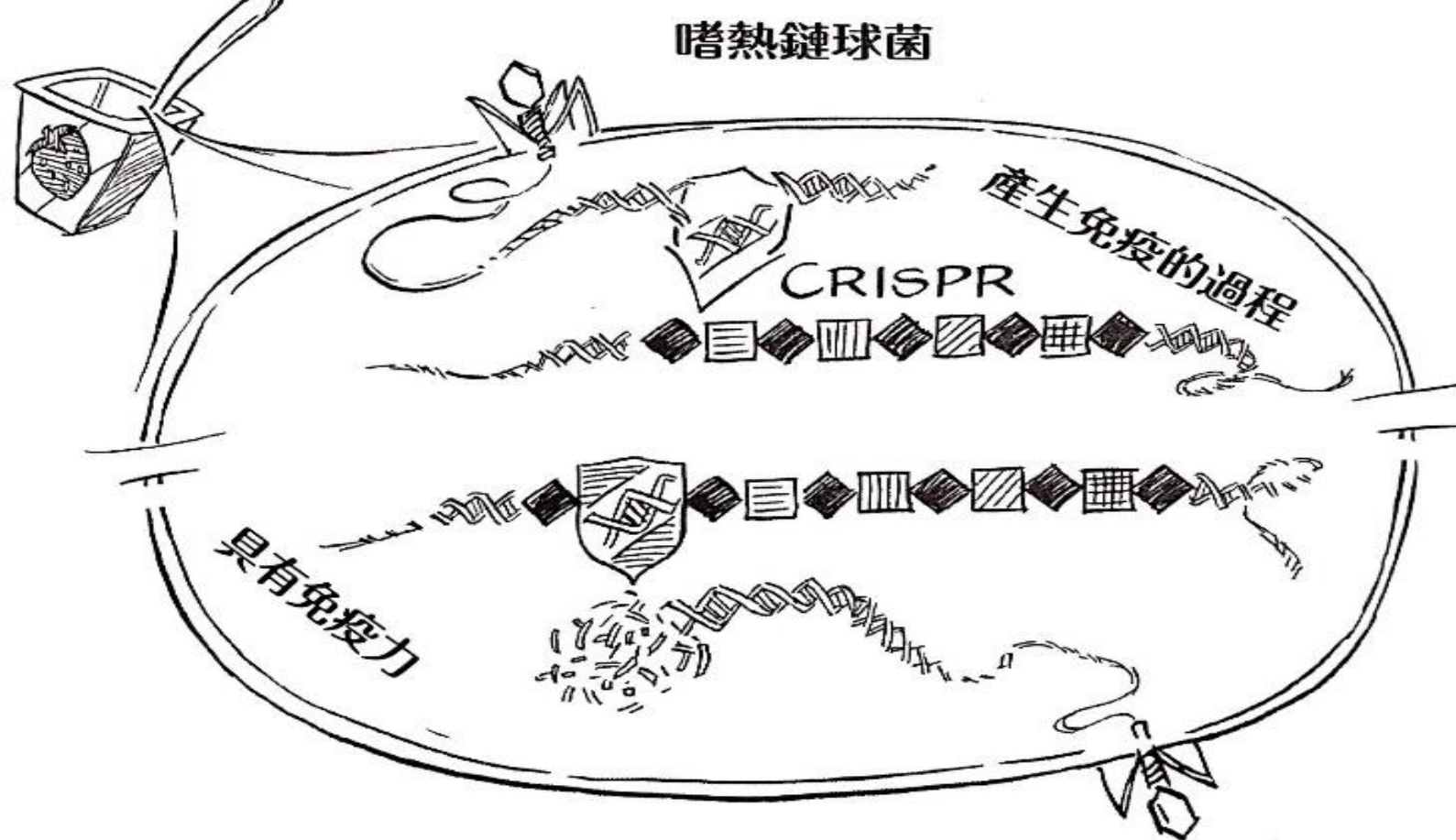


PCR 温控循环器。



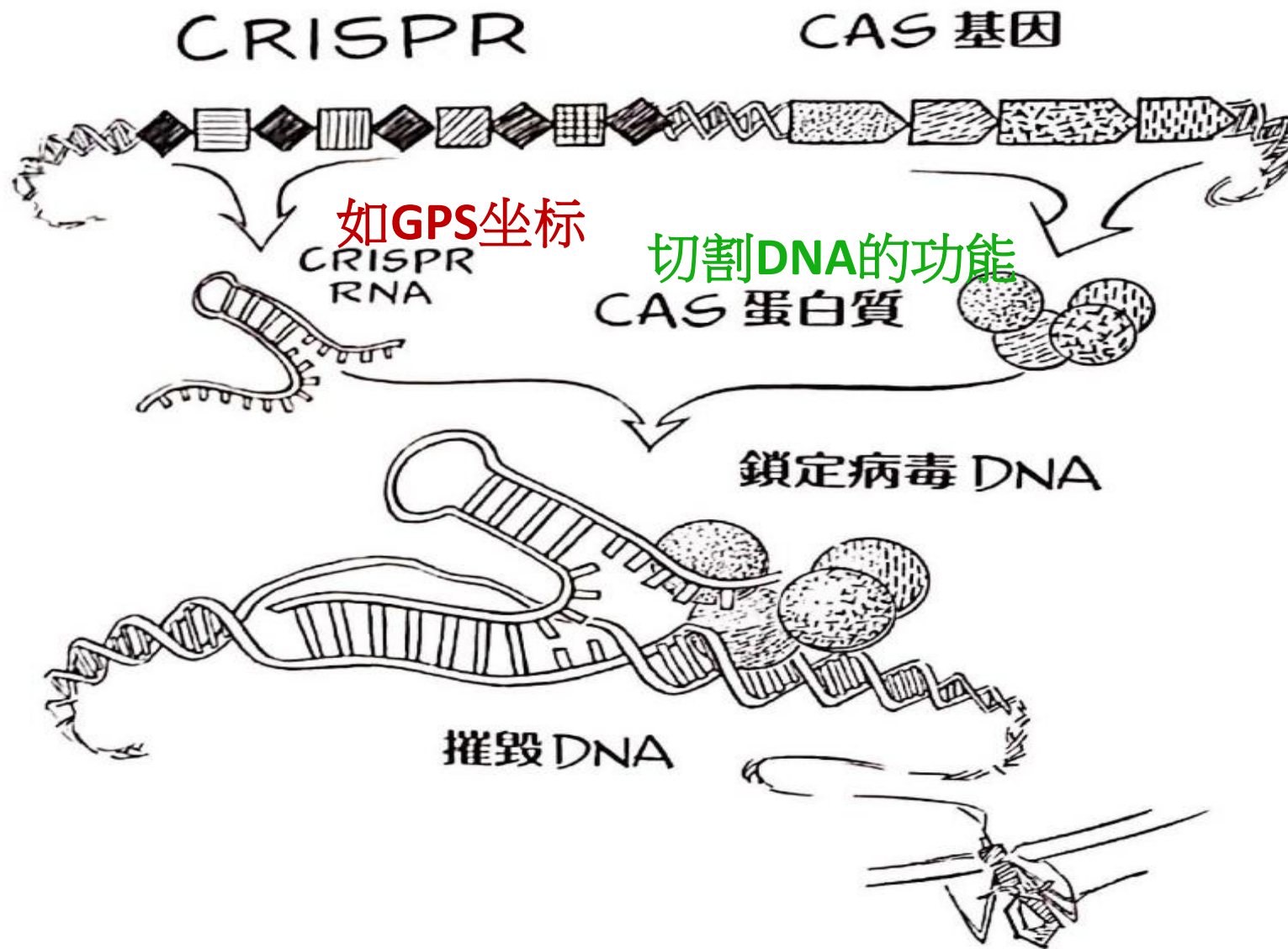
CRISPR搭配的蛋白質稱為Cas（CRISPR associated protein），它不僅能辨識入侵病毒的DNA，還會將其水解並將其部分DNA序列加工嵌入CRISPR重複序列之間，未來Cas蛋白能夠透過轉錄出的RNA片段去辨識外來DNA，加速消滅宿敵的速度。

道納、史騰伯格，王惟芬譯，《基因編輯大革命》，天下文化，2018。



CRISPR：分子疫苗接種卡

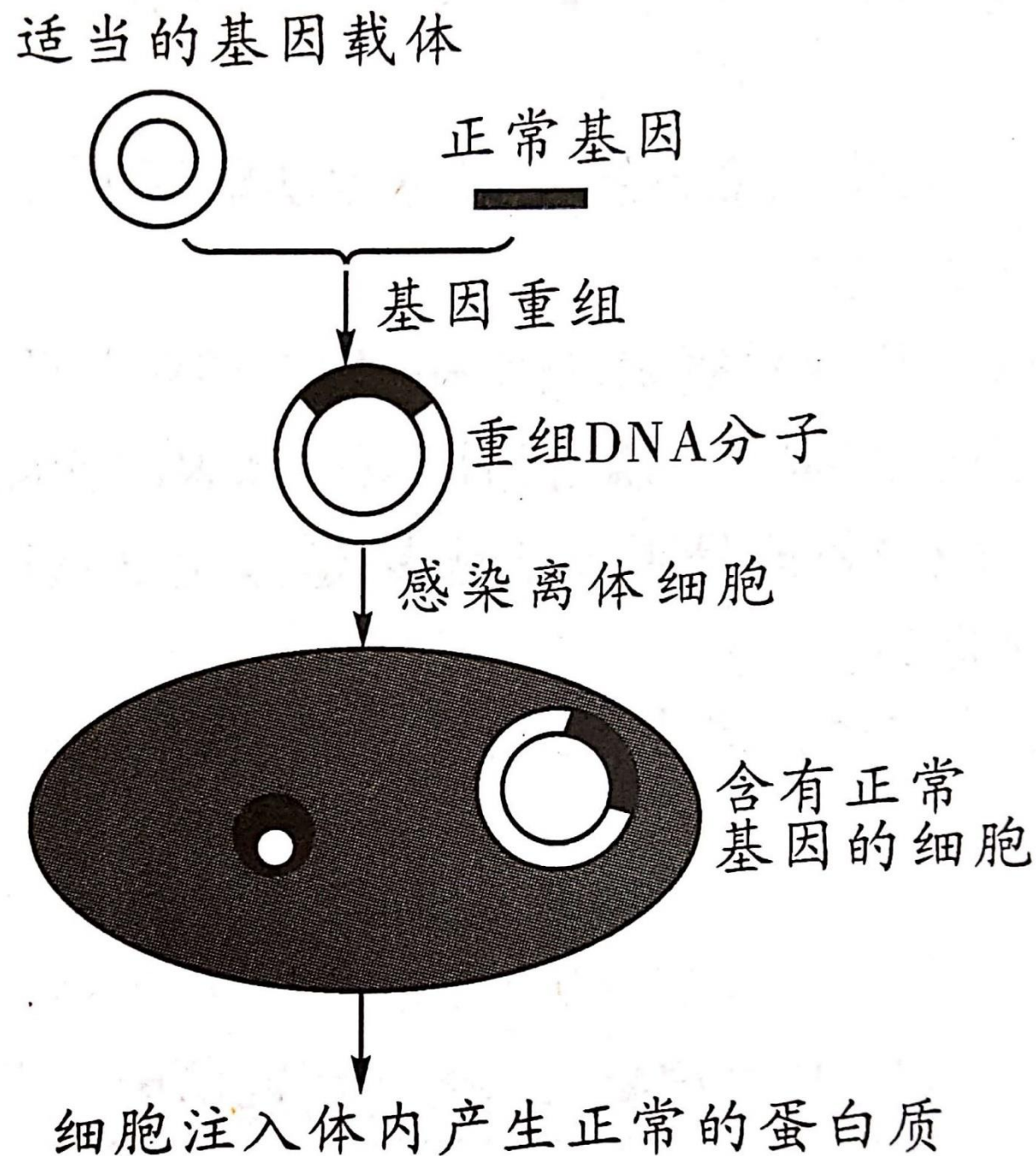
- 短的重复系列~菱形,都是一小段相同的30多个碱基
间隔序列~方形,代表一段独特的DNA序列（不同的细菌各异）
- ➡群聚且有规律间隔的短回文重复序列CRISPR
 - ➡只在染色体的一个区域,而不是随机分布在整段上



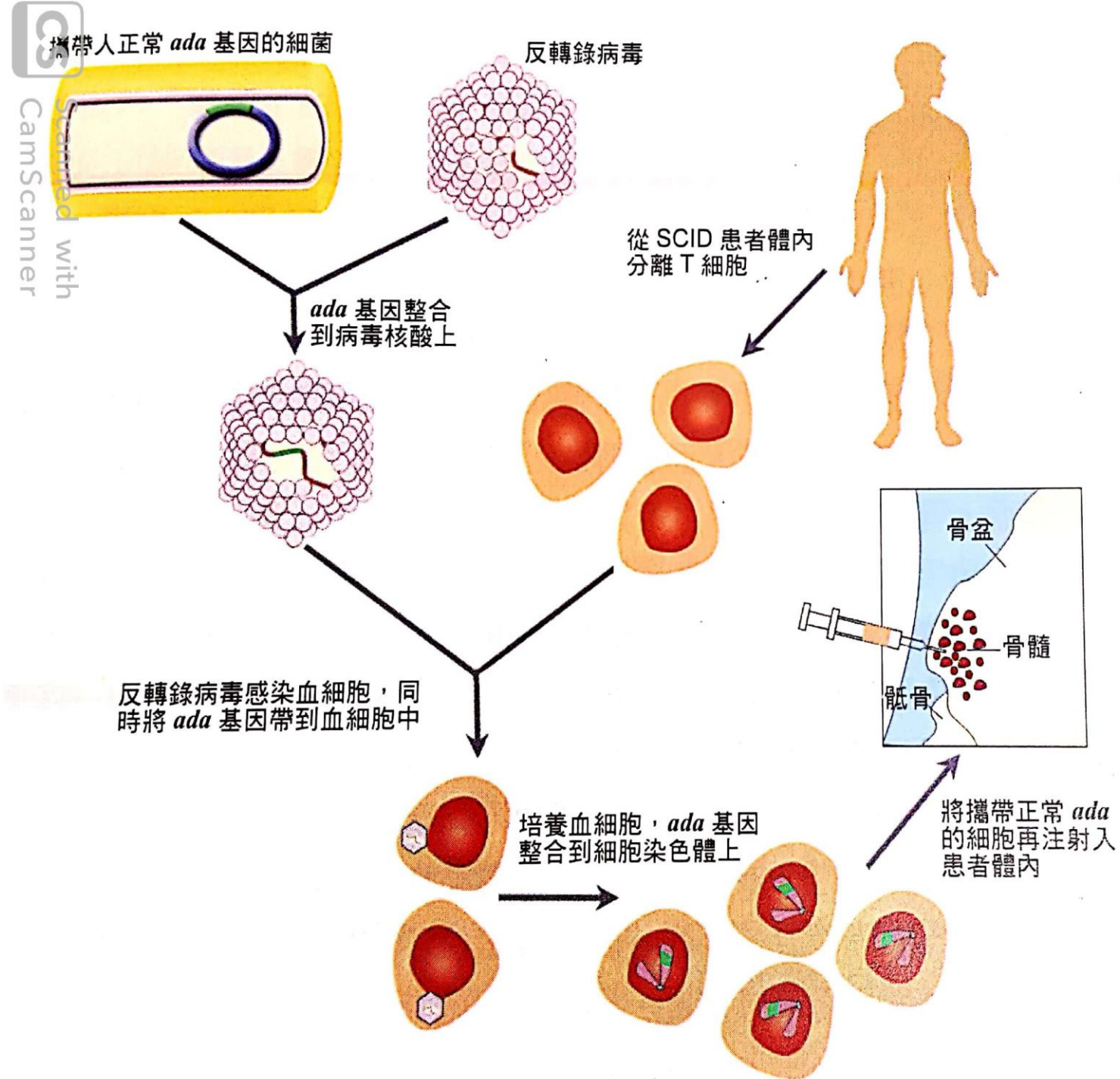
透過 CRISPR RNA 和 Cas 蛋白質來鎖定病毒的 DNA

CRISPR RNA和tracrRNA接成一段合成的單股RNA

基因治疗



基因治疗



理性思维(pg261)

PCR技术与细胞内DNA复制有什么异同点？

相同点

- 1.复制过程相似,需要解旋,以母链为模板合成新子链
- 2.都遵循碱基互补配对原则
- 3.都需要脱氧核糖核苷酸作为原料

不同点(pg261)

	DNA复制	PCR
1.结果	1.仅复制1次,复制的長度不限	可设定多次循环,扩增获得大量DNA片段,扩增的片段一般较短
2.条件	细胞内复制条件温和	依靠温度变化达到解旋等目的
3.工具	需要DNA 解旋酶	依靠高温解旋

考点 4 生物体内 DNA 复制与 PCR 技术的区别

项目		DNA 复制	PCR 扩增
不同点	场所	细胞内	细胞外
	能量	ATP 提供能量	不需 ATP 提供能量
	酶	解旋酶、DNA 聚合酶	耐热的 <i>Taq</i> DNA 聚合酶
	是否有转录	伴有转录, 产生引物	无转录, 需加入两种引物
	特点	边解旋边复制, 半保留复制	体外迅速扩增
	循环次数	受生物体自身控制	30 多次
	缓冲液	不需要	需要人为控制
	设备	无	严格控制温度变化的温控设备
相同点	原料	四种脱氧核苷酸	
	复制原理	严格遵循碱基互补配对原则	
	模板	DNA 双链为模板	
	引物	都需要与模板相结合的引物	
	子链延伸方向	5' 端——→3' 端	